

第三章 n 维向量与向量空间

3.1 n 维向量的概念与运算

定义: n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 构成的有序数组

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ 或 } \alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

称为 n 维向量。数 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 称为向量的第 i 个分量。

n 维行向量即是 $1 \times n$ 矩阵, n 维列向量即是 $n \times 1$ 矩阵。

分量全为零的向量称为零向量, 记作 O 。注意维数不同的零向量是不相同的。

向量 $(-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ 称为向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的负向量, 记作 $-\alpha$

矩阵的的加法和数乘运算及其运算规律都适合于 n 维向量。
向量相加及向量数乘运算，统称为向量的线性运算。

如果 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则

(1)加法: $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$,

(2)数乘: $k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$,

(3)内积: $(\alpha, \beta) = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = \alpha\beta^T = \beta\alpha^T$

3.2 线性组合与线性表示

定义: S 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 及 S 个数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 所构成的向量

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$$

称为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个线性组合,

数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 称为组合系数

定义：如果 n 维向量 β 能表示成向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合，
即

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$$

则称 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示，或说 β 是向量组
 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合。

例： n 维向量组

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

称为 n 维基本单位向量组。

证明：全体 n 维向量集合 R^n 中任意向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$
可由基本单位向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表示

解：因为

$$\begin{aligned}\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} &= a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \cdots + a_n \varepsilon_n\end{aligned}$$

因此， α 可由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 线性表示

定理： n 维向量 β 可由 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_s\alpha_s = \beta$ 有解。且表示法唯一，等价于方程组有唯一解。即

设 $\alpha_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ni}), i = 1, 2, \dots, s, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ns} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

例：已知 $\alpha_1 = (1, 1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \beta = (2, 1, 0), \gamma = (0, 0, 1)$

判断 β 和 γ 分别能否由向量组 α_1, α_2 线性表示

解：因为 $\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2$, 故 β 可由向量组 α_1, α_2 线性表示

又因为方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \gamma$ 即

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{无解}$$

故 γ 不能由向量组 α_1, α_2 线性表示

向量组的等价

有两个向量组(**I**): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和(**II**): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 。

如果向量组(**I**)中的每个向量都可由向量组(**II**)中的向量线性表示, 则称向量组(**I**)可由向量组(**II**)线性表示。

如果两个向量组可以互相线性表示, 则称这两个向量组等价。

注: 等价向量组包含的向量个数不一定相等。

向量组之间的等价具有下述性质:

- ① 反身性: 向量组与自身等价;
- ② 对称性: 若向量组(**I**)和(**II**)等价, 则(**II**)和(**I**)等价;
- ③ 传递性: 若向量组(**I**)和(**II**)等价, 向量组(**II**)和(**III**)等价, 则向量组(**I**)和(**III**)等价。

3.3 线性相关与线性无关

定义：对于 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，如果存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = O,$$

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关

例如： $\alpha_1 = (2, 2, 2), \alpha_2 = (3, 3, 3), \alpha_3 = (4, 5, 6)$ ，则
 $3\alpha_1 - 2\alpha_2 + 0\alpha_3 = O$ ，故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

说明：①如果一个向量组中含有零向量，则该向量组线性相关；

②只有一个向量的向量组，只有当是零向量时，线性相关；

③如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关，则再向该向量组

添加若干同维数向量，得到的新向量组仍线性相关。

定理： $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关

$$\Leftrightarrow \text{齐次线性方程组 } (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = O \text{ 有非零解}$$

$\Leftrightarrow$ 存在某 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 可由其余 $s - 1$ 个向量线性表示

$\Leftrightarrow$ 向量组的秩 $R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$ (向量个数)

特别地,

定理： n 个 n 维向量线性相关 $\Leftrightarrow |\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n| = 0$

$m > n$ 时, m 个 n 维向量一定线性相关

定义：对于 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，如果，

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = O,$$

必有 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$ ，或者只要 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为零，必有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq O$ ，则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。

例如： $\alpha_1 = (1, 2, 3), \alpha_2 = (-1, 1, 1), \alpha_3 = (0, 3, 5)$ ，由于不存在不全为零的 k_1, k_2, k_3 ，使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = O$ ，故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

说明：①阶梯形向量组一定线性无关；

②线性无关向量组的任一部分组仍线性无关；

③线性无关向量组的任一延伸组仍线性无关；

④两两正交、非零的向量组必线性无关。

例如： $\alpha_1 = (1, 2, 3), \alpha_2 = (0, 4, 5), \alpha_3 = (0, 0, 6)$ 是阶梯形向量组，有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关；去掉 α_3 ， α_1, α_2 仍线性无关；延伸组 $\beta_1 = (1, 2, x_1, 3, x_2), \beta_2 = (0, 4, y_1, 5, y_2), \beta_3 = (0, 0, z_1, 6, z_2)$ 也线性无关

定理： $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

$$\Leftrightarrow \text{齐次线性方程组}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = O \text{ 只有零解}$$

$\Leftrightarrow$ 每一个向量 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都不能由其余 $s - 1$ 个向量线性表示

$\Leftrightarrow$ 向量组的秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$ (向量个数)

例：若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，则 α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示？

例：以下向量组中线性无关的是

- A. $(1, 2, 3, 4), (4, 3, 2, 1), (0, 0, 0, 0)$
- B. $(a, b, c), (b, c, d), (c, d, e), (d, e, f)$
- C. $(a, 1, b, 0, 0), (c, 0, d, 2, 3), (e, 4, f, 5, 6)$
- D. $(a, 1, 2, 3), (b, 1, 2, 3), (c, 4, 2, 3), (d, 0, 0, 0)$

例： $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均是 n 维向量，下列命题中正确的是：

- A. 如 α_s 不能用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关；
- B. 如 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关， α_s 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性相关；
- C. 如 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中，任意 $s-1$ 个向量都线性无关，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关；
- D. 零向量不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

定理： 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 且表示法唯一。

定理： 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 且 $s > t$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关

推论： 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $s \leq t$

说明： 等价的线性无关向量组所含向量个数相等

例：已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 判断 $2\alpha_1 + 3\alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 的线性相关性

解：设 $x_1(2\alpha_1 + 3\alpha_2) + x_2(\alpha_2 - \alpha_3) + x_3(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = O$

即 $(2x_1 + x_3)\alpha_1 + (3x_1 + x_2 + x_3)\alpha_2 + (-x_2 + x_3)\alpha_3 = O$

由已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则上式组合系数全为零, 即

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

由于方程组(1)的系数行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$

则齐次线性方程组(1)只有零解, 也即 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$

故向量组 $2\alpha_1 + 3\alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关

3.4 向量组的秩与矩阵的秩

定义：在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中，如存在一个部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关，而再添加进组中任一向量 α_j (如果还有的话) 都线性相关，则称向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组

说明:(1) 只由一个零向量构成的向量组不存在极大线性无关组

(2) 线性无关向量组的极大线性无关组就是向量组本身

(3) 极大线性组无关组可能不唯一(当向量组本身线性无关时，唯一)

(4) 任一向量组与它的极大线性无关组等价

(5) 向量组的任意两个极大线性无关组等价

(6) 向量组的任意两个极大线性无关组所含向量个数相等

定义： 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大线性无关组中所含向量的个数称为向量组的秩，记为 $R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

说明： 等价的向量组具有相同的秩，但秩相等的向量组不一定等价

定理： 经初等变换，向量组的秩不变

例：求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 4, 2), \alpha_2 = (1, -1, -2, 4),$
 $\alpha_3 = (-3, 2, 3, -11), \alpha_4 = (1, 3, 10, 0)$ 的一个极大线性无
关组, 并求其秩

解：把 α_i 写成列向量, 构成矩阵。再作初等行变换化
矩阵为阶梯形, 则阶梯形每行首非零元所在的列对应的
的向量, 即构成极大线性无关组

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 & 10 \\ 2 & 4 & -11 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 15 & 6 \\ 0 & 2 & -5 & -2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以, α_1, α_2 即为向量组的一个极大线性无关组,

且 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$

定义：①矩阵 $\mathbf{A}$ 中非零子式的最高阶数称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩，记作 $R(\mathbf{A})$ ，规定零矩阵的秩为零

②经过初等变换将矩阵 $\mathbf{A}$ 化为阶梯型矩阵，阶梯型矩阵中非零行的个数，称为 $\mathbf{A}$ 的秩

如：
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -9 & 3 \\ 1 & 4 & -12 & 7 \\ -1 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}, \because \begin{vmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & -12 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore R(\mathbf{A}) = 3$$

又如：
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, |\mathbf{A}| = 0$$

可以验证， $\mathbf{A}$ 的任意一个2阶子式均不为零，

$R(\mathbf{A}) = 2$ ，任意2个向量均是向量组的极大无关组

说明: (1) 若矩阵 A 有一个 r 阶子式不等于零, 则 $R(A) \geq r$,
进一步, 若 A 的所有 $r+1$ 阶子式均等于零, 则 $R(A) = r$

(2) 矩阵 A 的秩既不会超过它的行数, 也不会超过它的列数。即 $R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$

(3) 若矩阵 B 是 A 的子矩阵, 则 $R(B) \leq R(A)$

当 A 是 n 阶方阵时, 若 $|A| \neq 0$, 则 $R(A) = n$

若 $|A| = 0$, 则 $R(A) < n$

定理: $R(A) = A$ 的行向量组的秩 = A 的列向量组的秩

定理: 经初等变换, 矩阵的秩不变

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 6 & -4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

矩阵秩的重要公式:

$$\textcircled{1} R(A) = R(A^T)$$

$$\textcircled{2} R(A+B) \leq R(A) + R(B)$$

$$\textcircled{3} R(kA) = R(A), k \neq 0$$

$$\textcircled{4} R(AB) \leq \min(R(A), R(B))$$

$$\textcircled{5} \text{ 如 } A \text{ 可逆, 则 } R(AB) = R(B);$$

$$\text{如 } B \text{ 可逆, 则 } R(AB) = R(A)$$

$$\textcircled{6} A \text{ 是 } m \times n \text{ 矩阵, } B \text{ 是 } n \times p \text{ 矩阵, 若 } AB = O \text{ 则}$$

$$R(A) + R(B) \leq n$$

例: 已知 A 是 $m \times n$ 方阵, B 是 $n \times p$ 矩阵, $R(B) = n, AB = O$

证明: $A = O$

例：已知 A 是 n 阶方阵, 证明： $R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{若 } R(A) = n \\ 1, & \text{若 } R(A) = n - 1 \\ 0, & \text{若 } R(A) \leq n - 2 \end{cases}$

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 7 \end{bmatrix}$,

则 $R(AB) =$

例： 已知 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$, P 是3阶非零矩阵,

且 $PQ = O$, 则()

(A) $t = 6$ 时, $R(P) = 1$

(B) $t = 6$ 时, $R(P) = 2$

(C) $t \neq 6$ 时, $R(P) = 1$

(D) $t \neq 6$ 时, $R(P) = 2$

例： 设 $n(n \geq 3)$ 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{bmatrix}$,

若 $R(A) = n - 1$, 则 $a =$

3.5 向量空间与子空间

定义：设 V 是 n 维向量的非空集合，且 V 中向量对于加法及数乘这两种运算封闭，即：

- (1) 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 有 $\alpha + \beta \in V$;
- (2) 对任意 $\alpha \in V$ 及任意数 k , 有 $k\alpha \in V$

则称 V 是向量空间

例：全体实 n 维向量的集合，记为

$$R^n = \left\{ \alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \mid a_i \in R, i = 1, 2, \dots, n \right\}$$

R^n 称为 n 维向量空间。

$V = \{O\}$ 也是一个向量空间，称为零空间

定义：设向量空间 W 和 V ，若 $W \subset V$ ，则称 W 是 V 的子空间

例： n 元齐次线性方程组 $Ax = O$ 的解向量的集合是 R^n 的子空间，通常称为 A 的解空间；而非齐次线性方程组 $Ax = b (b \neq O)$ 的解向量的集合不是 R^n 的子空间，因为当 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = b$ 的解时， $\xi_1 + \xi_2$ 不是 $Ax = b$ 的解，即加法不封闭

3.6 向量空间的基、维数与坐标

定义：设 V 是向量空间，若 V 中有 n 个向量线性无关，而 V 中任一向量都可由这 n 个向量线性表示，则称 V 是 n 维向量空间，这 n 个向量称为向量空间 V 的一组基， n 称为 V 的维数， $\dim V = n$

说明：零空间没有基，它的维数是0

注：区分 n 维向量组与 n 维向量空间的不同

例：判断下列3维向量的集合是不是 R^3 的子空间,如是子空间,则求其维数与一组基

$$(1) W_1 = \{(x, y, z) \mid x > 0\}$$

$$(2) W_2 = \{(x, y, z) \mid x = 0\}$$

$$(3) W_3 = \{(x, y, z) \mid x + y - 2z = 0\}$$

$$(4) W_4 = \{(x, y, z) \mid 3x - 2y + z = 1\}$$

$$(5) W_5 = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1} \right\}$$

解:(1) W_1 不是子空间, 因为数乘不封闭

(2) W_2 是子空间。 $\dim W_2 = 2$, 基: $(0, 1, 0), (0, 0, 1)$

(3) W_3 是子空间。 $\dim W_3 = 2$, 基: $(-1, 1, 0), (2, 0, 1)$

(4) W_4 不是子空间, 因为非齐次方程组的解不构成解空间

(5) W_5 不是子空间, 理由同(4)

定义：设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是向量空间 V 的一组基，则 $\forall \beta \in V$ ，
有唯一的一组数使 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = \beta$

称向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是向量 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标

例：已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, -1)$,
 $\alpha_3 = (1, -1, 1, -1)$, $\alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$ 是 R^4 的一组基，
求 $\beta = (1, 2, 1, 1)$ 在这组基下的坐标

解：设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$, 即

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow x_1 = \frac{5}{4}, x_2 = \frac{1}{4}, x_3 = -\frac{1}{4}, x_4 = -\frac{1}{4}$$

因此， β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标是 $(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})^T$

3.7 基变换与坐标变换

定义：若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是向量空间 $\mathbf{V}$ 的两组基，
则基变换公式为

$$\begin{aligned}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mathbf{C}\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{C}$ 是可逆矩阵，称为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵。

说明：(1)过渡矩阵 $\mathbf{C}$ 中的第 j 列就是 β_j 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标

(2)基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 $\mathbf{C}^{-1}$

定义：若向量 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标分别为：

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$$

即 $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = y_1\beta_1 + y_2\beta_2 + \dots + y_n\beta_n$

则向量坐标变换公式为：

$$X = CY, \quad \text{或} \quad Y = C^{-1}X$$

其中 C 为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵，
即

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C,$$

或 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)C^{-1} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

例：已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 1)^T$ 是 R^3 的一组基。证明： $\beta_1 = (1, 2, 1)^T$, $\beta_2 = (2, 3, 4)^T$, $\beta_3 = (3, 4, 3)^T$ 也是 R^3 的一组基, 并求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵

证明：由于
$$|\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

所以, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。因此, 它是 R^3 的一组基。

设由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 C , 则

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$$

故
$$C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例：已知 R^3 的两组基 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T, \alpha_2 = (2, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1)^T$
 $\beta_1 = (0, 1, 1)^T, \beta_2 = (-1, 1, 0)^T, \beta_3 = (1, 2, 1)^T$

(1)求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵

(2)求向量 $\gamma = (9, 6, 5)$ 在这两组基下的坐标

(3)求向量 ξ ,使它在两组基下有相同的坐标

解：(1)过渡矩阵 $C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

(2) 设 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标是 $(y_1, y_2, y_3)^T$,即

$$y_1\beta_1 + y_2\beta_2 + y_3\beta_3 = \gamma$$

$$\text{即} \begin{cases} -y_1 + y_3 = 9 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 6 \\ y_1 + y_3 = 5 \end{cases} \Rightarrow y_1 = 0, y_2 = -4, y_3 = 5$$

设 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是 $(x_1, x_2, x_3)^T$,

由坐标变换公式 $X=CY$, 则

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

故 γ 在这两组基下的坐标分别是 $(1, 2, 4)^T$ 和 $(0, -4, 5)^T$

(3) 设 $\xi = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3$, 即

$$k_1(\alpha_1 - \beta_1) + k_2(\alpha_2 - \beta_2) + k_3(\alpha_3 - \beta_3) = 0$$

$$\text{即} \begin{cases} k_1 + 3k_2 = 0 \\ -k_1 - k_3 = 0 \\ -2k_1 + k_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

故 $(0, 0, 0)^T$ 在这两组基下有相同的坐标

3.8 向量内积与正交矩阵

定义：设有两个 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 和 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ ，
则向量 α 和 β 的内积记为 $\langle \alpha, \beta \rangle$ ，且

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

内积的运算性质：

① 对称性 $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$

② 线性性 $\langle k\alpha + l\beta, \gamma \rangle = k\langle \alpha, \gamma \rangle + l\langle \beta, \gamma \rangle$

③ 非负性 $\langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0$ 。当且仅当 $\alpha = O$ 时， $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$

④ 柯西-施瓦茨(Cauchy-Schwarz)不等式

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$$

定义：设 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ，则记向量 α 的长度为 $\|\alpha\|$ ，
且 $\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$

长度为1的向量称为单位向量。若 $\alpha \neq O$ ，称 $\frac{1}{\|\alpha\|} \alpha$ 为 α 的单位化向量。

定义：设 n 维非零向量 α 和 β ，则记 α 和 β 的夹角为

$$\theta = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|}, \quad \theta \in [0, \pi]$$

当 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ 时，称向量 α 和 β 正交。显然，零向量与同维数的任意向量的内积都为零，即零向量与同维数的任意向量都正交

定理：若 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是一组两两正交的非零向量，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

定义：若 n 阶实方阵 A 满足 $A^T A = E$ 则称 A 为正交矩阵

正交矩阵的性质：

- ① 若 A 是正交矩阵，则 $|A| = 1$ 或 -1
- ② 若 A 是正交矩阵，则 A^T, A^{-1}, A^* 也是正交矩阵
- ③ 若 A, B 都是 n 阶正交矩阵，则 AB 也是正交矩阵
- ④ 若 A 是正交矩阵，则其每一行、每一列均为单位向量，且两个不同行的行向量正交，两个不同列的列向量也正交
- ⑤ n 阶方阵 A 是正交矩阵的充要条件是 A 的行(列)向量组是 R^n 的一组标准正交基

3.9 标准正交基与Schmidt正交化

定义：向量空间一组基中的向量如果两两正交，就称为正交基；
若正交基中每个向量都是单位向量，就称其为标准正交基

Schmidt正交化:

若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 则可构造 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$, 使其两两正交。且 $\beta_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 仅是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的线性组合。再把 β_i 单位化, 记 $\gamma_i = \frac{\beta_i}{|\beta_i|}$, 则 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_s$ 是标准正交向量组

令 $\beta_1 = \alpha_1$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2$$

.....

$$\beta_s = \alpha_s - \frac{\langle \alpha_s, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_s, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 - \cdots - \frac{\langle \alpha_s, \beta_{s-1} \rangle}{\langle \beta_{s-1}, \beta_{s-1} \rangle} \beta_{s-1}$$

例：已知 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 用Schmidt正交化方法将这组向量标准正交化

解：令 $\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 0)^T$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = \frac{1}{2} (1, -1, 2)^T$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = \frac{2}{3} (-1, 1, 1)^T$$

再将它们单位化, 得

$$\gamma_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} (1, 1, 0)^T, \gamma_2 = \frac{\sqrt{6}}{6} (1, -1, 2)^T, \gamma_3 = \frac{\sqrt{3}}{3} (-1, 1, 1)^T$$

$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 即为所求

例：已知 $\alpha_1 = (1, 2, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, -1, 0)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 3, -2)^T$,
试将其扩充为 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基

解：由于 $\alpha_3 = 2\alpha_1 - 3\alpha_2$, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

明显地, α_1, α_2 线性无关, 因此, 可将其扩充为 $\mathbb{R}^4$ 的一组基。

例如, 再添加 $(0, 0, 1, 0)^T$ 和 $(0, 0, 0, 1)^T$, 则令

$$\beta_1 = (0, 0, 1, 0)^T, \beta_2 = (0, 0, 0, 1)^T \quad (\beta_1, \beta_2 \text{ 已正交})$$

$$\text{而 } \beta_3 = \alpha_1 - \frac{\langle \alpha_1, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_1, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = (1, 2, 0, 0)^T$$

$$\beta_4 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_3 \rangle}{\langle \beta_3, \beta_3 \rangle} \beta_3 = (1, 2, 0, 0)^T$$

再单位化, 得

$$\gamma_1 = (0, 0, 1, 0)^T, \gamma_2 = (0, 0, 0, 1)^T$$

$$\gamma_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0, 0\right)^T, \gamma_4 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0, 0\right)^T$$

3.10 线性方程组的各种表达形式

[illegible]

可用矩阵乘法表示为:

$$Ax = b \quad (2)$$

如果对系数矩阵 A 按列分块，方程组有向量形式：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = b \quad (3)$$

齐次线性方程组有非零解的判定

定理：设 A 是 $m \times n$ 矩阵，齐次线性方程组 $Ax = O$ 有非零解的充要条件是 $R(A) < n$ ，亦即 A 的列向量线性相关。

特别地，

当 A 是 n 阶方阵时， $Ax = O$ 有非零解的充要条件是 $|A| = 0$

定理： $A_{m \times n}x = O$ 有非零解的充分条件是 $m < n$ （即方程个数 < 未知数个数）

说明：如 $A_{m \times n}B = O$ ，则 B 的每一列都是 $Ax = O$ 的解，当 $B \neq O$ 时，即说明 $A_{m \times n}x = O$ 有非零解，进而 $R(A) + R(B) \leq n$ 。齐次线性方程组有非零解，关键在于系数矩阵的秩小于未知数的个数

齐次线性方程组的解

齐次线性方程组 $Ax = O$ 恒有解 (必有零解)。当 $Ax = O$ 有非零解时, 由于解向量的任意线性组合仍是该齐次线性方程组的解向量。因此 $Ax = O$ 的解向量构成一个向量空间, 称为该齐次线性方程组的解空间。

齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = O$ 解空间的一组基称为该方程组的基础解系。解空间的维数为 $n - R(A)$, 也即是基础解系中向量的个数

若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 $A_{m \times n}x = O$ 的基础解系, 即 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 $A_{m \times n}x = O$ 的解, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关, 且 $t = n - R(A)$ 。方程组的通解为: $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$

基础解系的求解方法：求基础解系时，可对 A 作初等变换化为阶梯形矩阵，称每个非零行中第一个非零系数所代表的未知数是主元(共有 $R(A)$ 个主元)，那么剩余的其它未知数就是自由变量(共有 $n - R(A)$ 个)，对自由变量按阶梯形赋值后，再自下而上代入求解即可得到基础解系

例：若方程组的系数矩阵 A 经初等行变换化为

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ & & 1 & -5 & 4 \\ & & & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

则 $n - R(A) = 5 - 3 = 2$ ，基础解系由2个向量组成。此时， x_1, x_3, x_4 是主元， x_2, x_5 是自由变量，因而可赋值为

$$\eta_1 = (\quad, 1, \quad, \quad, 0)^T, \quad \eta_2 = (\quad, 0, \quad, \quad, 2)^T$$

由下往上代入求解，得

$$\eta_1 = (0, 1, 0, 0, 0)^T, \quad \eta_2 = (3, 0, -3, 3, 2)^T$$

例：求解齐次线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 7x_4 = 0 \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \\ 5x_1 - 10x_2 + 4x_3 + 25x_4 = 0 \end{cases}$$

解：对系数矩阵作初等行变换化为阶梯形矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 & 7 \\ 3 & -6 & 4 & 3 \\ 5 & -10 & 4 & 25 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & -6 & 4 & 3 \\ 5 & -10 & 4 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 15 \\ 0 & 0 & -6 & 45 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由 $n - R(A) = 4 - 2 = 2$, 基础解系由2个向量组成, 每个解向量中有2个自由变量。

令 $x_2 = 1, x_4 = 0$, 解得 $x_1 = 2, x_3 = 0$

$x_2 = 0, x_4 = 2$, 解得 $x_1 = -22, x_3 = 15$

从而基础解系为:

$$\eta_1 = (2, 1, 0, 0)^T, \eta_2 = (-22, 0, 15, 2)^T$$

通解为: $k_1\eta_1 + k_2\eta_2$

非齐次线性方程组有解的判定

对于非齐次线性方程组 $Ax = b$ ，增广矩阵记为 $A = (A, b)$

定理：线性方程组 $A_{m \times n} x = b$ 有解的充要条件是 $R(A) = R(A)$

或者说，向量 b 可由矩阵 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示，

亦等价于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 是等价向量组。

定理：对于方程组 $A_{m \times n} x = b$

- (1) 有唯一解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A) = n$
- (2) 有无穷多解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A) < n$
- (3) 无解 $\Leftrightarrow R(A) + 1 = R(A)$

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, 线性方程组

$Ax = b$ 无解, 求 a

解：对增广矩阵 A 作初等行变换, 即

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 \\ 1 & a & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & -1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & 0 & a^2 - 2a - 3 & a - 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

线性方程组 $Ax = b$ 无解 $\Leftrightarrow R(A) \neq R(A)$

此时, 必然是 $R(A) = 2, R(A) = 3$, 即

$$a^2 - 2a - 3 = 0, a - 3 \neq 0, \text{解得 } a = -1$$

非齐次线性方程组解的结构

定理： 如 n 元线性方程组 $Ax = b$ 有解， $\eta_1, \eta_2 \cdots, \eta_t$ 是相应齐次方程组 $Ax = O$ 的基础解系， ξ 是 $Ax = b$ 的一个解，则 $Ax = b$ 的通解为： $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_t\eta_t + \xi$

说明： (1) 若 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = b$ 的解，则 $\xi_1 - \xi_2$ 是 $Ax = O$ 的解

(2) 若 ξ 是 $Ax = b$ 的解， η 是 $Ax = O$ 的解，则 $\xi + k\eta$ 仍是 $Ax = b$ 的解

(3) 若 $Ax = b$ 有唯一解，则 $Ax = O$ 只有零解；反之，当 $Ax = O$ 只有零解时， $Ax = b$ 没有无穷多解（可能无解，也可能只有唯一解）

例：求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$$

解：对增广矩阵作初等行变换化为阶梯形

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 6 & -2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & -5 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

因为 $R(A) = R(A) = 3$, 方程组有解, $n - R(A) = 1$, 基础解系由1个向量构成

先求相应齐次线性方程组的基础解系

令 $x_3 = 2$, 解出 $x_4 = 0, x_2 = -1, x_1 = -1$

所以, 齐次线性方程组的通解为: $k(-1, -1, 2, 0)^T$

再求非线性方程组的一个特解

令 $x_3 = 0$, 解出 $x_4 = \frac{3}{7}, x_2 = -\frac{3}{14}, x_1 = \frac{5}{14}$

特解为: $(\frac{5}{14}, -\frac{3}{14}, 0, \frac{3}{7})^T$

故, 方程组的通解为: $k(-1, -1, 2, 0)^T + (\frac{5}{14}, -\frac{3}{14}, 0, \frac{3}{7})^T$

例：已知 β_1, β_2 是 $Ax = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是相应齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = b$ 的通解为

$$\begin{aligned} (A) & k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2} & (B) & k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \\ (C) & k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2} & (D) & k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \end{aligned}$$

例：设 A 是秩为3的 5×4 矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解, 若

$$\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = (2, 0, 0, 0)^T, 3\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 4, 6, 8)^T$$

求方程组 $Ax = b$ 的通解

$$\text{通解为: } \left(\frac{1}{2}, 0, 0, 0\right)^T + k(0, 2, 3, 4)^T$$

例： λ 取何值时, 下列线性方程组无解、有唯一解、有无穷多解, 有解时求出其解

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + 2x_3 = 1 \\ -x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 2 \\ 5x_1 + 5x_2 + 4x_3 = -1 \end{cases}$$

解：对增广矩阵作初等行变换化为阶梯形

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 2 & 1 \\ -1 & -1 & \lambda & 2 \\ 5 & 5 & 4 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 2 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & \lambda + 2 & 3 \\ 0 & 5 - 5\lambda & -6 & -6 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 2 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & \lambda + 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5\lambda + 4 & 9 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(1)当 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 时, $R(A) = 2, R(A) = 3$, 方程组无解

(2)当 $\lambda \neq -\frac{4}{5}$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, $R(A) = R(A) = 3$, 方程组有唯一解

由下往上依次求出, $x_3 = \frac{9}{5\lambda + 4}, x_2 = \frac{6}{5\lambda + 4}, x_1 = -\frac{\lambda + 14}{5\lambda + 4}$

故, 此时唯一解为: $(-\frac{\lambda + 14}{5\lambda + 4}, \frac{6}{5\lambda + 4}, \frac{9}{5\lambda + 4})^T$

(3)当 $\lambda = 1$ 时, $R(A) = R(A) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解
此时

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $x_2 = 0$, 解出 $x_1 = -1, x_3 = 1$, 即特解为: $(-1, 0, 1)^T$

令 $x_2 = 1$, 解出 $x_1 = -1, x_3 = 0$, 即基础解系为: $(-1, 1, 0)^T$

故, 此时通解为: $k(-1, 1, 0)^T + (-1, 0, 1)^T$